Idées de projets Java

1. Gestion d'une bibliothèque

* Gérer les livres (titre, auteur, ISBN, disponibilité), les emprunts et les retours.

* Utiliser des collections pour stocker livres et utilisateurs.

* Bonus : sauvegarde/chargement dans un fichier texte ou base de données.

2. Système de gestion des étudiants

* Enregistrer des étudiants, leurs notes, calculer la moyenne, générer un bulletin.

* Utilisation de Map pour lier étudiants et notes.

* Bonus : export des bulletins en fichier texte.

3. Gestionnaire de contacts

* Ajouter, modifier, supprimer et rechercher des contacts (nom, téléphone, email).

* Utilisation de List ou Map.

* Bonus : import/export des contacts depuis/vers un fichier CSV.

4. Application de gestion de tâches (To-Do List)

* Créer, modifier, supprimer et marquer des tâches comme terminées.

* Utilisation de List ou Set pour stocker les tâches.

* Bonus : interface graphique simple (Swing/JavaFX).

5. Système de réservation de salles

* Réserver des salles pour des événements, vérifier les disponibilités.

* Utilisation de Map pour associer salles et réservations.

* Bonus : gestion des conflits de réservation.

6. Jeu du pendu (Hangman)

* Implémenter le jeu du pendu en console.

* Utilisation de List pour stocker les mots, gestion des essais.

* Bonus : charger la liste des mots depuis un fichier.

7. Gestionnaire de stock pour un magasin

* Ajouter, supprimer, modifier des produits, gérer les quantités en stock.

* Utilisation de Map pour lier produits et quantités.

* Bonus : génération automatique de rapports de stock.

8. Carnet de notes personnel

* Enregistrer des notes personnelles avec date, titre et contenu.

* Utilisation de List ou Map.

* Bonus : recherche de notes par mot-clé ou par date.

9. Système de quiz interactif

* Créer, stocker et administrer des questions/réponses à choix multiples.

* Utilisation de List pour les questions, Map pour les scores des utilisateurs.

* Bonus : chargement des questions depuis un fichier ou base de données.

10. Gestion des commandes d'un restaurant

* Prendre des commandes, associer des plats à des tables, calculer l'addition.

* Utilisation de Map pour lier tables et commandes.

* Bonus : gestion des stocks de cuisine.

Points pour l'innovation

- Sauvegarde/chargement des données dans un fichier texte ou CSV.
- Connexion à une base de données (JDBC).
- Interface graphique simple (Swing ou JavaFX).
- Généricité dans les collections utilisées.
- Utilisation de classes abstraites et interfaces pour la structure du projet.